第 24 天 • 11/25 • 今日知识点回顾

Tableau 看板 1/3：连接数据、字段类型、第一张工作表

目标：Tableau 装上、连上 douyin_notes.csv、做出第一张「各标签播放量」条形图，并理解「维度 vs 度量」。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- Tableau 装上、连上 douyin_notes.csv、做出第一张「各标签播放量」条形图，并理解「维度 vs 度量」。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：4 集 • 合计约 55 分钟（边看边在本机敲一遍）

P1	Tableau 产品介绍	约 10 分钟
P4	Tableau 数据字段与数据类型	约 14 分钟
P13	Tableau 行列与视图	约 16 分钟
P17	Tableau 条形图	约 15 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看）

`https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/ch5.rst`

对照看：Tableau 的「行列 + 标记卡」≈ pandas 的 pivot_table

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

知识点 1/7 • Tableau 本机没装，先装 Public 版（免费）

- 一句话：tableau.com/products/public 下载 Tableau Public（免费，能存到云端公开库）。
- 代码：
- 下载：https://www.tableau.com/products/public/download 安装到 D 盘：D:\Tableau\（不装 C 盘）
- 注意：Public 版的工作簿会存到公开云，**不要**放公司/客户数据；
- 本阶段用自己造的练习数据，完全没问题。

★ 如果不想装，用 Tableau Online 试用或直接跳过、改用 Power BI。

- 但简历上「BI 看板」这一项，有真作品和没有是两回事 —— 建议装。

知识点 2/7 • 维度 vs 度量：Tableau 的第一道门

- 一句话：维度（蓝）= 分类，用来切分；度量（绿）= 数字，用来算。
- 代码：
- douyin_notes.csv 字段分类：
- 维度：note_id / tag / publish_date / title 度量：views / likes / comments / shares / collects 判断规则：能求和的拖「度量」，能分组的拖「维度」。

★ 日期字段会被识别成「日期」类型，可以右键转成「离散（维度）」或「连续（度量）」—— 这一步决定它出现在列上还是行上，是新手最晕的地方。

知识点 3/7 • 连接 douyin_notes.csv：本机实测 200 行

- 一句话：连接 → 文本文件 → 选 CSV → 检查字段类型是否对。
- 代码：
- 数据 → 新建数据源 → 文本文件
- 路径：D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\data\douyin_notes.csv 检查：views 是「数字（整数）」不是「字符串」；publish_date 是「日期」

★ 本机实测：200 行，views 合计 3,408,004，中位数 9,888。

- 如果 views 被识别成字符串，拖到行上只会显示「计数」而不是「求和」——这是「数字算不出来」最常见的原因。

知识点 4/7 • 第一张图：各标签播放量条形图

- 一句话：tag 拖列、views 拖行，排序，加标签。
- 代码：
- 列：tag（维度）
- 行：SUM(views)（度量）
- 排序：点工具栏「降序」标签：把 SUM(views) 再拖到「标签」卡格式：右键轴 → 设置格式 → 数字 → 自定义 → #,##0

★ 本机实测各标签播放量：职场 740,894 / 美食 703,311 / 知识 596,569 / 数码 534,917 / 穿搭 430,467 / 旅行 401,846（六项合计 3,408,004）。

这一页只讲「第一张图：各标签播放量条形图」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 5/7 • 聚合粒度：Tableau 默认帮你 groupby

- 一句话：拖上去的每个维度都会进 GROUP BY，度量自动按当前粒度聚合。
- 代码：
- 只有 tag：SELECT tag, SUM(views) GROUP BY tag
- 加 publish_date（月）：SELECT tag, MONTH(publish_date), SUM(views)
- GROUP BY tag, MONTH(publish_date)

★ 「为什么我的数字变大了」几乎都是粒度问题：多拖一个维度 = 多一层分组，但求和的总数不变；多拖一个度量**才会翻倍（那是交叉连接）。**

知识点 6/7 • 本机数据的三个现成业务问题

- 一句话：每张图都要能回答一个问题，不然就是装饰。
- 代码：
- Q1 哪个标签播放量最高？ → tag × SUM(views)
- Q2 播放量和点赞率有关系吗？ → 散点图：views vs likes/viewsQ3 发布时间（月）对播放量的影响？ → 折线：MONTH(publish_date) × SUM(views)

★ 本机实测点赞率 5.26%（总 likes / 总 views）。

- 注意「总点赞率」和「每条点赞率再平均」是两个不同的数 ——前者加权，后者等权。报数时要说清用哪个。

知识点 7/7 • 先保存工作簿，再开始做图

- 一句话：文件 → 另存为 → 打包工作簿（.twbx），把数据一起带走。
- 代码：
- 保存：文件 → 另存为 → Tableau 打包工作簿 (*.twbx)
- 路径：D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\tableau\

- （.twbx 会把 CSV 打包进去，换电脑也能打开；.twb 只是引用路径，数据一挪就红叉。交付/进简历一律用 .twbx。）

代码速查：今天这几段，要在本机跑通

```
A. 装 Tableau Public（或 Power BI Desktop），装到 D 盘。
```

B. 连上 douyin_notes.csv，做 2 张工作表：

① 各标签播放量（条形，降序，带数值标签）

② 月度播放趋势（折线，publish_date 转月）

C. 存成 douyin_v1.twbx。

验收（做到才算过关）：

```
① 各标签播放量六个数 = 740,894 / 703,311 / 596,569 / 534,917 / 430,467 / 401,846;
```

② 能说出「维度 vs 度量」的区别，并举本数据里各两个例子；

③ .twbx 文件存在且能重新打开。

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

最容易错的地方

注意：Public 版的工作簿会存到公开云，**不要**放公司/客户数据；

★ 日期字段会被识别成「日期」类型，可以右键转成「离散（维度）」或「连续（度量）」—— 这一步决定它出现在列上还是行上，是新手最晕的地方。

如果 views 被识别成字符串，拖到行上只会显示「计数」而不是「求和」——这是「数字算不出来」最常见的原因。

注意「总点赞率」和「每条点赞率再平均」是两个不同的数 ——前者加权，后者等权。报数时要说清用哪个。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方，考前只翻这一页也值。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：如果不想装，用 Tableau Online 试用或直接跳过、改用 Power BI。
- [ ] 我能不看资料写出：日期字段会被识别成「日期」类型，可以右键转成「离散（维度）」或「连续（度量）」—— 这一步决定它出现在列上还是行上，是新手最晕的地方。
- [ ] 我能不看资料写出：本机实测点赞率 5.26%（总 likes / 总 views）。
- [ ] 我能不看资料说出：如果 views 被识别成字符串，拖到行上只会显示「计数」而不是「求和」——这是「数字算不出来」最常见的原因。
- [ ] 我能不看资料说出：注意「总点赞率」和「每条点赞率再平均」是两个不同的数 ——前者加权，后者等权。报数时要说清用哪个。
- [ ] 我能不看题源，把今天用到的每个函数「为什么要有它」说一遍

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 25 天 • Tableau 看板 2/3：计算字段、筛选器、参数、仪表板拼装

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-25-第24天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data